Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_{e}^{e^4} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}}$?

A) 4

B) 1

C) 2

D) $\ln 4$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = \ln x$: $e \to 1$, $e^4 \to 4$.

2 Integra

$$\int_1^4 u^{-1/2}\,du = [2\sqrt{u}]_1^4.$$

3 Resultado

$4 - 2 = 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida restar el valor en e.

B) Usa $\sqrt{u}$ como antiderivada, sin el factor 2: $2 - 1$.

D) Trata $u^{-1/2}$ como u^{-1}.

Idea clave. Con u = ln x, los límites e^k pasan a k.